Protocolos de transporte

- SCTP

SCTP (rfc 2960, 4960)

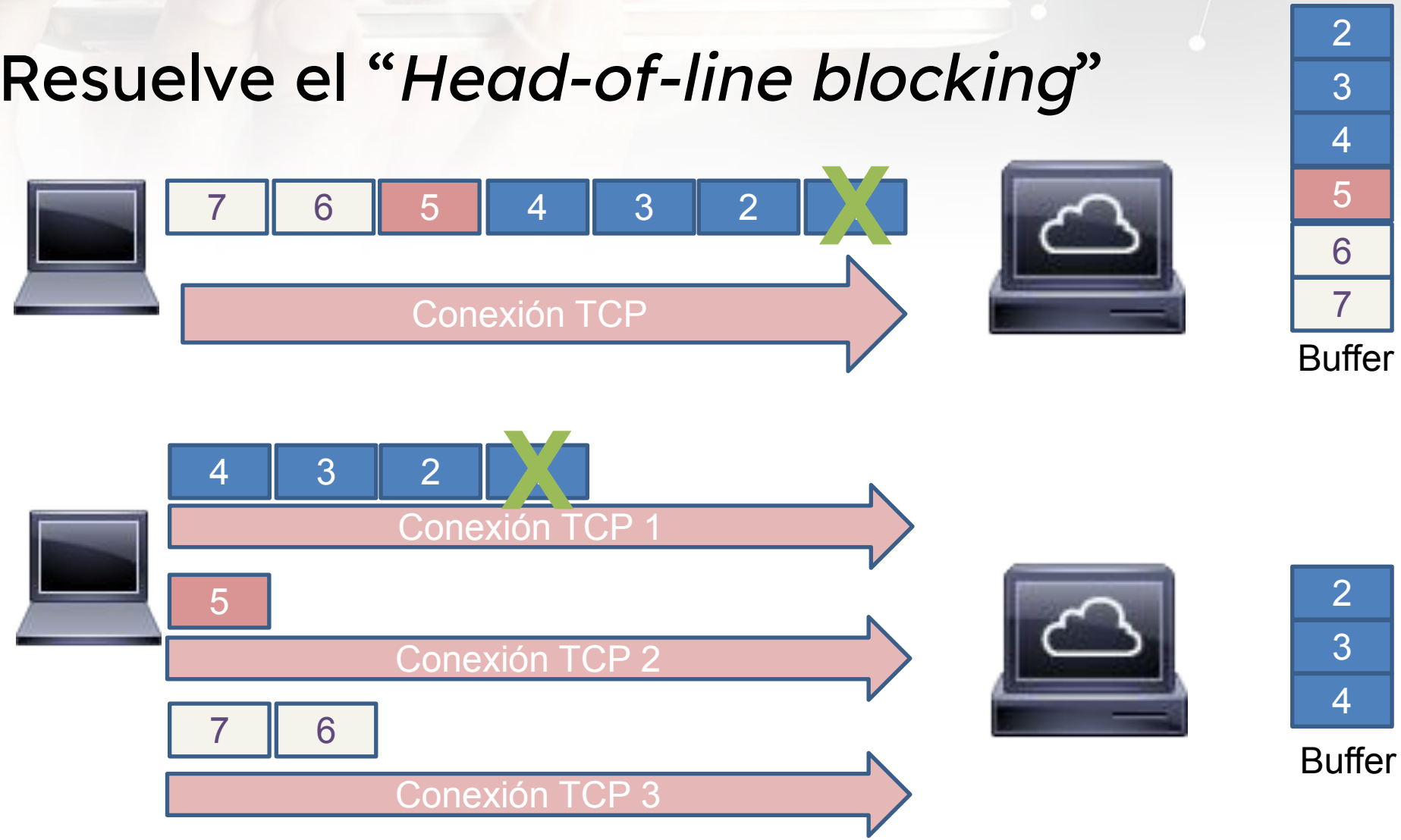
Diseñado originalmente para transportar telefonía sobre IP

- Confiabilidad
- Control de flujo
- Secuenciación
- Orientado a mensaje
- Permite aceptar mensajes fuera de orden
- *Multihoming*: origen y/o destino con más de una IP
- Permite definir flujos paralelos: solucionar *Head Of the Line blocking*.

SCTP: multihoming

SCTP: multiStreaming

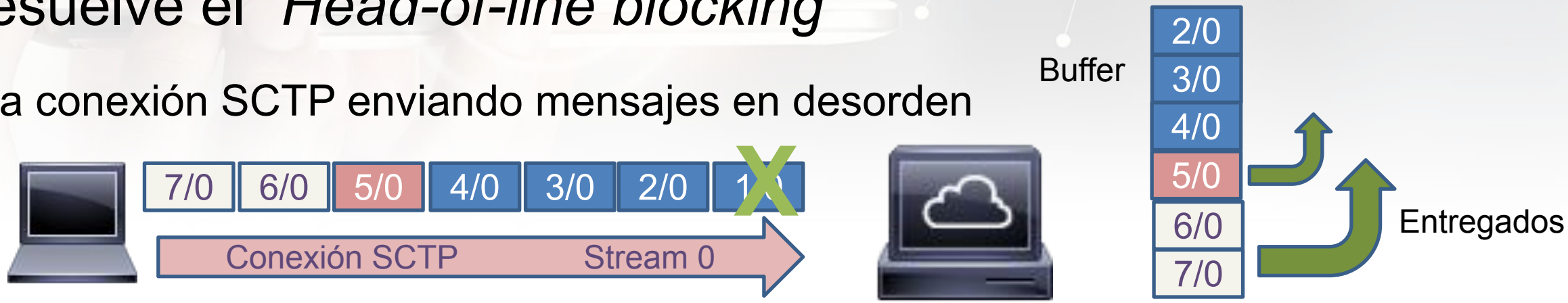
Resuelve el "*Head-of-line blocking*"



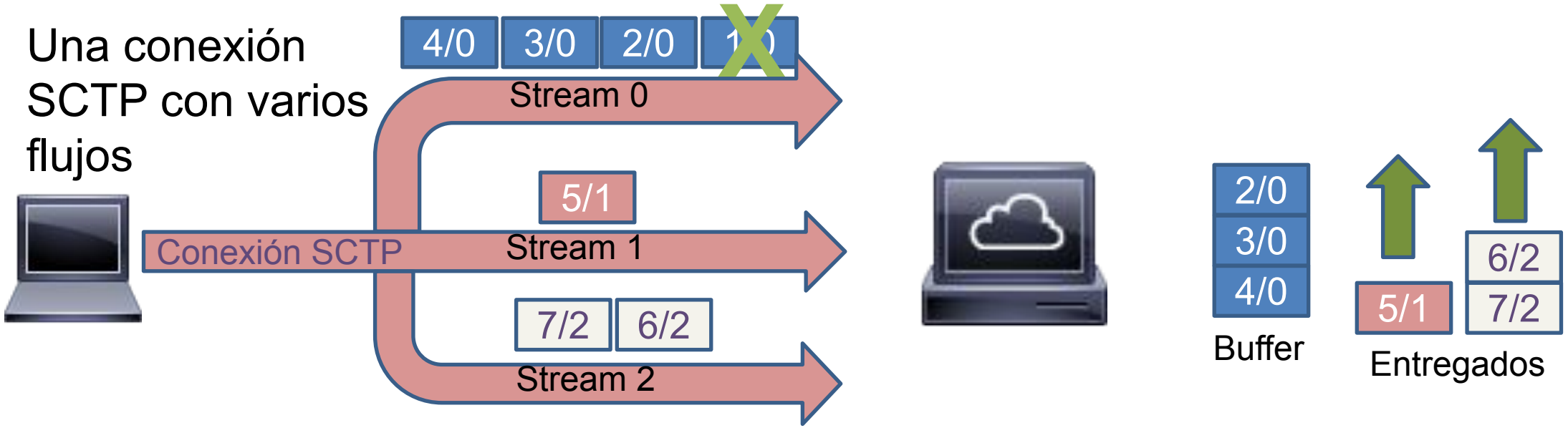
SCTP: multiStreaming

Resuelve el "*Head-of-line blocking*"

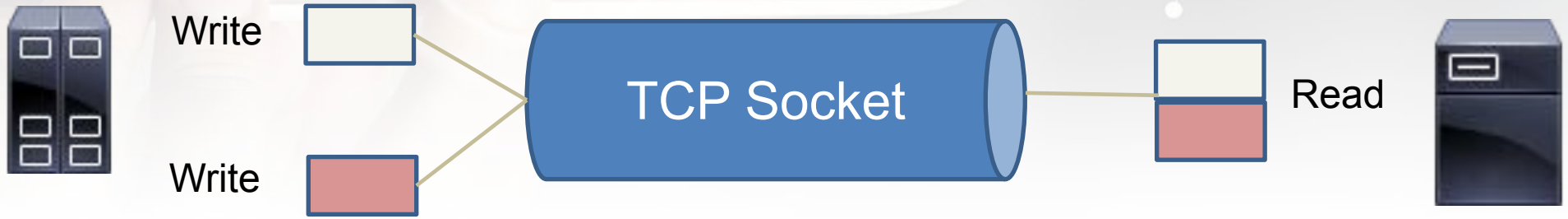
Una conexión SCTP enviando mensajes en desorden

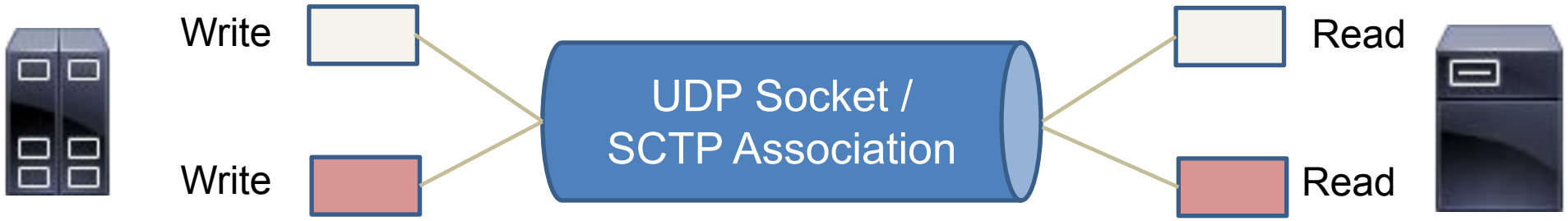


Una conexión SCTP con varios flujos

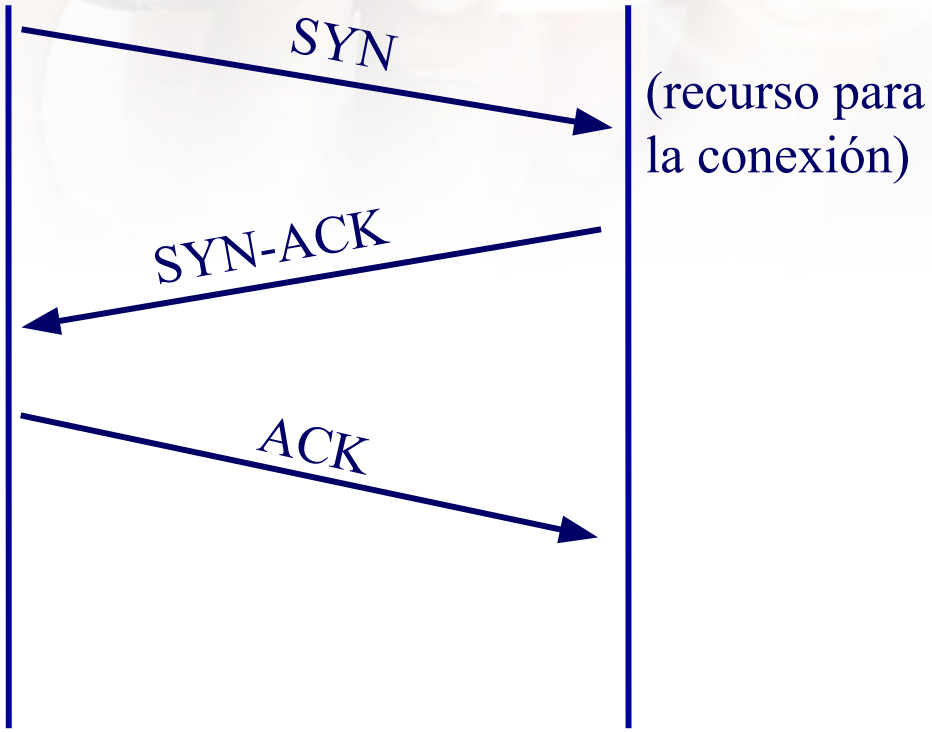


SCTP: orientado a mensaje

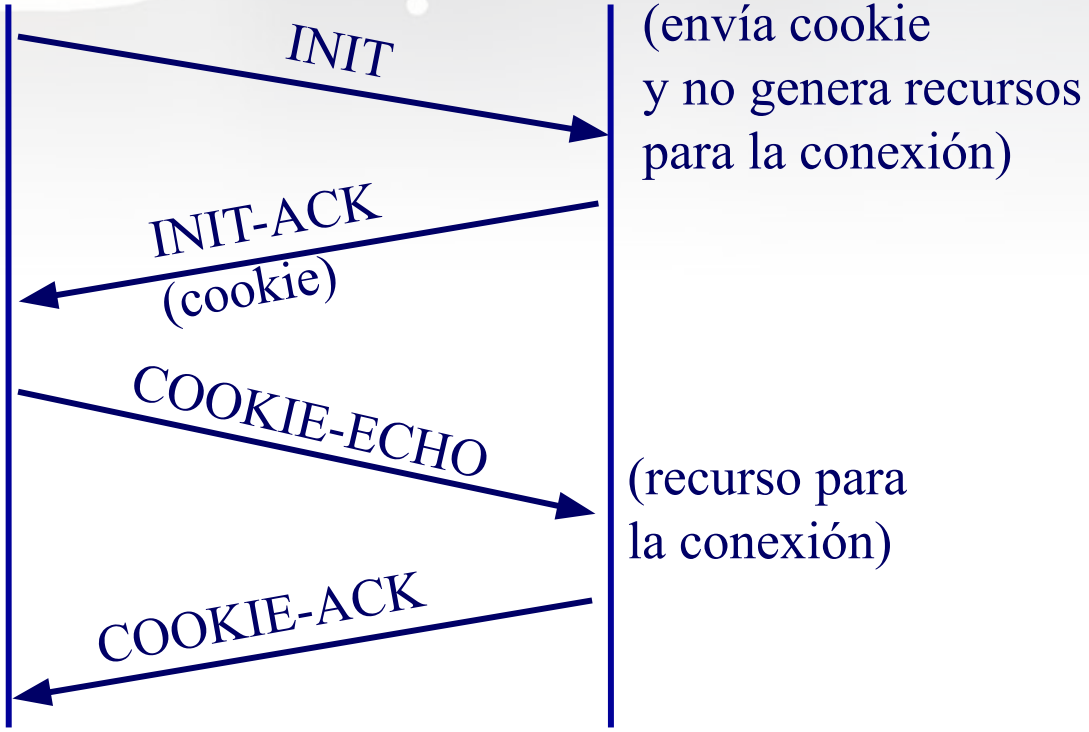




SCTP: inicio protegido

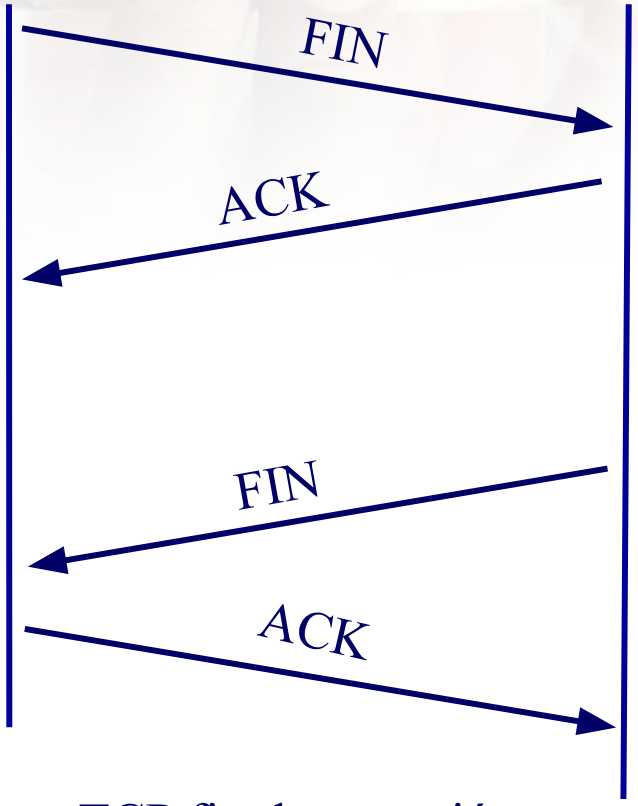


TCP 3-way handshake

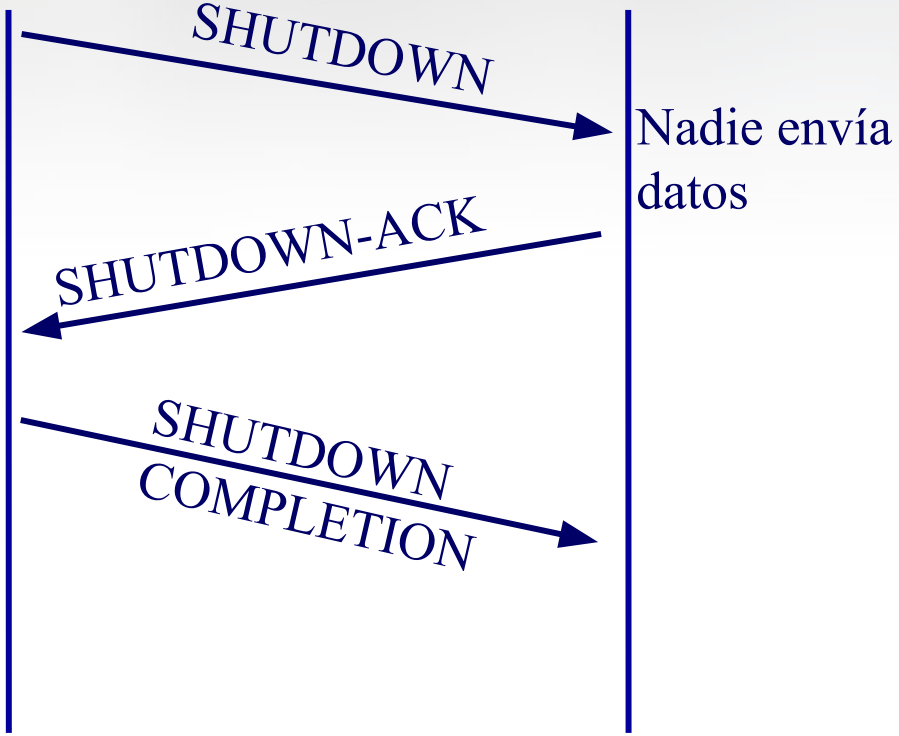


SCTP 4-way handshake

SCTP: cierre de conexión



TCP fin de conexión



SCTP fin de conexión

Comparación SCTP, TCP, UDP

Característica	SCTP	TCP	UDP
Estado almacenado en los hosts	SI	SI	NO
Transferencia de datos confiable	SI	SI	NO
Control de congestión	SI	SI	NO
Delimitación de límites de mensajes	SI	NO	SI
Fragmentación e integración de datos	SI	SI	NO
Multiplexación	SI	SI	NO
Soporte de multi-homing	SI	NO	NO
Soporte de multi-streaming	SI	NO	NO
Envío de datos desordenado	SI	NO	SI
Cookie de seguridad para evitar ataques de inundación de SYN	SI	NO	NO
Mensaje heartbeat	SI	NO	NO

SCTP

SCTP

- **Compatibilidad limitada**: Muchos sistemas operativos y dispositivos de red no soportan SCTP de forma nativa, especialmente en comparación con TCP y UDP.

- **Restricciones en firewalls y NATs**: SCTP utiliza un número de protocolo IP diferente al de TCP y UDP, lo que puede causar problemas con dispositivos de red que no lo reconocen o lo bloquean por defecto.

- **Falta de soporte en navegadores y aplicaciones**: La mayoría de las aplicaciones web y navegadores están diseñados para funcionar sobre TCP, y cambiar a SCTP requeriría modificaciones significativas.

- **HTTP/2**: Introduce la multiplexación de múltiples flujos sobre una sola conexión TCP. Esto reduce el HOL a nivel de aplicación, pero no elimina el HOL a nivel de transporte, ya que sigue utilizando TCP.

- **HTTP/3**: Utiliza el protocolo QUIC, que se basa en UDP y proporciona múltiples flujos independientes con confiabilidad incorporada. Esto elimina el HOL tanto a nivel de aplicación como de transporte.